Themen Vormatur Chemie

Es werden die benötigten Tabellenwerken zur Verfügung gestellt. Es wird beispielsweise ein Periodensystem, eine Säure/Base-Tabelle(enthält auch die Information über die Anionen) und eine Redox-Tabelle zur Verfügung gestellt. Zudem ist ein einfacher nicht-grafikfähiger Taschenrechner erlaubt.

Die Prüfung ist aufgeteilt in sechs ungefähr gleichwertige Themengebiete: *allgemeine Fragen*, *Modelle der Atome und der chemischen Bindung(Kovalente Bindung*, *Ionische Bindung*, *Metallische Bindung)*, *Chemische Reaktionen und Mengenberechnungen*, *Säuren und Basen*, *Redox* und *organische Chemie*.

Prüfungsthemen im **Grundlagenfach** (Dauer: schriftl. 3 h, mündl. 15 min):

- ✔ Atombau und Periodensystem mit Kern, Hülle, Rumpf, Valenzschale, Valenzelektronen, Isotope
- ✔ Chemische Bindungsmodelle und Ihre Formelsprache (kovalente Bindung(inkl. quantenmech. Atommodell) , ionische Bindung und metallische Bindung)
- ✔ Moleküle und Ihre Formelsprache (Strukturformel/Lewis-Formel, Skelettformel, Keil-Strich-Formel, Isomerie, Mesomerie) und die 3-Dimensionale Struktur der Moleküle (Elektronenpaarabstossungsmodell)
- ✔ Formeln der Elementarstoffe (H_2, C, N_2, O_2, F_2, S_8, Cl_2, Br_2, I_2), Erscheinungsformen (=Modifikationen) von Kohlenstoff (Diamant, Graphit) und der Zusammenhang zwischen deren Strukturen und Eigenschaften
- ✔ Zwischenmolekulare Kräfte mit Van der Waals-Kraft, Moleküldipol (polare Bindung) und Wasserstoffbrücken. Auswirkungen auf Stoffeigenschaften wie Siedepunkte und Mischbarkeit.
- ✔ Stoffeigenschaften der Salze und Gitterenergie, Lösen von Salzen, Fällungsreaktionen, Kristallwasser
- ✔ Elektronengasmodell der Metallischen Bindung, Bändermodell der Metallbindung (Metallischer Leiter, Halbleiter und Isolator) und ihre Erklärung der Stoffeigenschaften
- ✔ Stoffskizzen mit richtigen Aggregatszuständen, Teilchenverhältnissen und Wechselwirkungen zwischen Teilchen Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen
- ✔ Reaktionsgleichungen (Edukte/Reaktanden, Produkte) inkl. Mengenberechnungen, das Mol,Molare Masse, Konzentrationen, Molares Volumen
- ✔ Reaktionsgeschwindigkeit (Beeinflussung, Katalysator) und Reaktionsgleichgewichte mit Massenwirkungsgesetz, Beeinflussung des Gleichgewichts, Gleichgewichtskonstante
- ✔ Energetische Aspekte von Reaktionen, Energie-Diagramme, Reaktionswärme
- ✔ Säuren und Basen mit Säure-Base-Reaktionen, (Auto-)Protolyse, H^+ Übertragungen, Ionenprodukt des Wassers, pH-Wert, Indikatoren, Zerfallsreaktionen von H_2CO_3, H_2SO_3, Nitrat, Ammonium NH_4^+ (!), Pufferlösungen und Titrationen und deren Kurven, pH-Wert von starken und schwachen Säuren/Basen.
- ✔ Redox-Reaktionen mit Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Reaktionsgleichungen herleiten
- ✔ Elektrochemie mit Standard-Elektrodenpotential, Elektrolyse, Batterien, Korrosion und Galvanisieren
- ✔ Kohlenwasserstoffe mit Einfach-, Doppel und Dreifachbindungen (inkl. elektronische Bindungssituationen mit den Orbitalen), Aromatizität, Mesomerie, Isomerie, Konfiguration an der Doppelbindung {(E)/(Z) respektive trans/cis}, Oxidationszahlen (=Redox-Zahlen) der Atome im Molekül, Funktionelle Gruppen und Reaktivität
- ✔ Hochmolekulare Stoffe(vernetzte & unvernetzte Polymere, diamantartige Stoffe)